

ODRE PQC v0.2.9

제품 개요 및 보안 아키텍처

복잡한 양자내성 보안을 단순한 애플리케이션 보안 경계로

복잡한 PQC는 ODRE가 맡습니다.
개발자는 설치하고 연결하면 됩니다.

제품 버전	0.2.9
검증 기준 SHA - 256	A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
공식 검증 OS	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 LTS AMD64
PQC	ML - KEM - 768 / ML - DSA - 65
암호 런타임	OpenSSL 3.5.8

1. ODRE PQC란 무엇인가

ODRE PQC는 양자내성 암호 알고리즘을 단순히 제공하는 라이브러리가 아니라, 애플리케이션 앞단에 설치되는 Cross - Platform Application Security Boundary를 지향하는 보안 제품입니다.

PQC를 실제 서비스에 적용하려면 알고리즘 선택만으로 끝나지 않습니다. 네이티브 암호 런타임, 키와 세션의 생명주기, replay와 sequence, 요청과 응답의 보호 범위, 운영 상태 검증, 파일시스템 신뢰, 프로세스 재시작과 강제 종료까지 함께 다뤄야 합니다. ODRE PQC는 이 복잡성을 제품 내부로 가져와 애플리케이션 개발자가 가능한 한 단순하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

2. 쉬운 설치, 쉬운 적용, 쉬운 운영

ODRE PQC의 핵심 경쟁력은 강한 보안과 단순한 사용자 경험을 함께 제공하는 것입니다.

```
pip install
↓
odre - pqc init
↓
odre - pqc doctor
↓
odre - pqc verify
```

애플리케이션 연결 역시 복잡한 암호 코드를 서비스 곳곳에 삽입하는 방식이 아니라 보안 경계를 연결하는 형태를 지향합니다.

```
from odre_pqc import install

install(app)
```

설치 이후에도 doctor / verify / status를 통해 설치 상태, 실제 PQC 기능, 런타임 보호 상태를 확인할 수 있습니다.

3. Cross - Platform

ODRE PQC v0.2.9는 Windows Server 2022 AMD64와 Ubuntu 24.04 LTS AMD64를 공식 검증 대상으로 합니다. Windows의 DLL/ACL/reparse/junction 특성과 Linux의 ELF/symlink/inode/FD/POSIX permission 특성을 각각의 플랫폼 보안 계층에서 처리하면서 애플리케이션에는 일관된 보안 계약을 제공합니다.

4. 실제 PQC 런타임

검증된 런타임은 OpenSSL 3.5.8, ML - KEM - 768, ML - DSA - 65를 사용합니다. 양 공식 OS에서 실제 self - test와 hybrid handshake가 검증되었으며 automatic classical downgrade는 허용하지 않습니다.

항목	검증 기준
OpenSSL	3.5.8 / 0x30500080
Key Encapsulation	ML - KEM - 768
Digital Signature	ML - DSA - 65
Wire Protocol	odre - pqc/3

5. Fail - Closed Security Boundary

ODRE PQC의 핵심 원칙은 '확실하지 않으면 통과시키지 않는다'입니다. runtime identity, filesystem identity, session, sequence, status 또는 security state가 기대 조건을 충족하지 못하거나 안전성을 증명할 수 없으면 보호 상태를 주장하지 않고 BLOCK합니다.

6. Body 암호화를 넘어선 Application Security Boundary

보호 대상은 HTTP body 하나가 아닙니다. 실제 개발 감사에서 outer HTTP header가 handler business semantics를 바꾸는 문제와 response header/cookie가 보호 경계 밖에 남는 문제를 찾아 수정했습니다. 현재 보안 계약은 애플리케이션이 실제 처리하는 요청 의미와 인증된 요청 의미가 일치하고, 보안상 중요한 응답 metadata도 PQC confidentiality/integrity 경계 안에 존재하도록 설계되어 있습니다.

7. Replay, Tamper, Sequence, Session 방어

v0.2.9 전체 개발 보안감사에서는 Windows 1,280 duplicate requests, Ubuntu 2,880 duplicate requests의 replay race에서 sequence당 정확히 하나만 허용되었고 double handler execution은 0이었습니다. strict sequence, tamper, cross - route, cross - session, method/query substitution도 검증 대상에 포함되었습니다.

8. Native Runtime Trust

Windows 최종 감사에서는 실제 provider/WinDLL load attempt 3,000회가 수행되었고 untrusted DLL load, untrusted dependency load, reparse bypass, verified - vs - loaded identity mismatch가 모두 0이었습니다. Ubuntu에서도 F - 03 native trust, atomic file/parent/symlink swap, unsafe parent, dependency/provider/module/engine/config injection, FD/inode identity 등을 검증했습니다.

9. Crash, SIGKILL, Restart까지 포함한 Lifecycle Security

정상 shutdown뿐 아니라 forced termination, SIGKILL, 새로운 로그인 세션과 재시작 이후의 보안 상태도 검증합니다. stale session, stale worker lease, stale status ON, state corruption과 active request 중 조기 resource teardown을 방지하는 것이 목표입니다.

10. Release - Clean Binary

실제 Windows shipping DLL 내부의 debug/DWARF section과 build/source path까지 배포 품질 문제로 취급합니다. 현재 v0.2.9에서는 debug section, DWARF marker, debug payload, absolute build/source path, private build topology leakage가 모두 0으로 검증되었습니다.

11. 공격을 통해 단단해진 제품

ODRE PQC는 unit test만으로 안전을 선언하지 않았습니다. Multi - AI 정적감사와 Windows/Ubuntu 동적공격을 반복하면서 replay race, TOCTOU, native replacement, dependency hijacking, header manipulation, status spoofing, shutdown lifecycle, crash recovery, fuzzing, HTTP smuggling 등의 공격 가설을 실제로 실행했습니다. 발견된 문제는 실패 artifact와 SHA/evidence를 보존한 뒤 수정했습니다.

12. v0.2.9 검증 요약

항목	결과
Windows Server 2022 AMD64	PASS
Ubuntu 24.04 LTS AMD64	PASS
신규 Critical / High / Medium	0 / 0 / 0
Windows replay race	1,280 duplicate requests / double execution 0
Ubuntu replay race	2,880 duplicate requests / double execution 0
Windows native stress	3,000 load attempts / compromise counters 0
Ubuntu late parent - object attack	600/600 fail - closed / misbinding 0
Binary hygiene	debug/DWARF/path leakage 0
Production contact/change	0 / NO

13. Exact Artifact Identity

현재 검증 기준 artifact는 ODRE PQC v0.2.9이며 SHA - 256은 다음과 같습니다.

```
A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
```

전체 개발 보안감사에서는 감사 시작과 종료 시점의 SHA - 256이 동일함을 확인했고 제품 source, native binary, runtime archive, manifest 또는 wheel bytes를 변경하지 않았습니다.

14. ODRE PQC가 지향하는 것

ODRE PQC가 만들고자 하는 것은 개발자가 암호학자가 되어야 사용할 수 있는 PQC toolkit이 아닙니다. 강력한 양자내성 보안을 일반 애플리케이션 개발자가 현실적으로 설치하고 운영할 수 있는 제품입니다.

ODRE PQC는 개발자에게 암호학의 복잡성을 요구하지 않으면서, 애플리케이션과 네이티브 PQC 런타임 사이에 검증 가능한 양자내성 보안 경계를 제공하는 크로스플랫폼 보안 제품입니다.

복잡한 PQC는 ODRE가 맡습니다. 개발자는 설치하고 연결하면 됩니다.

문서 기준: ODRE PQC v0.2.9 / Full Development Security Audit PASS. 본 문서는 제품 개요와 공개 가능한 보안 아키텍처 및 검증 특징을 설명하기 위한 공개용 문서입니다.